

文件编号：ITSS-06-02-04
版本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

项目新增服务器扩容方案

编制人：张秀才 编制时间：2025.01.20

审核人：宋振 编制时间：2025.01.20

批准人：于瑞建 审批时间：2025.01.20

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.01.20	V1.0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

项目新增服务器扩容方案 1

1. 项目背景 4

2. 扩容目标 4

3. 实施前准备 4

 3.1. 环境检查 4

 3.1.1. 硬件检查 4

 3.1.2. 软件检查 4

 3.1.3. 网络环境检查 4

 3.2. 资源规划 5

 3.3. 人员安排 5

 3.3.1. 运维项目经理 5

 3.3.2. 运维实施工程师 5

 3.3.3. 测试工程师 5

 3.4. 时间计划 5

4. 实施步骤 6

 4.1. 服务器采购与到货验收 6

 4.2. 服务器安装与部署 6

 4.3. 系统测试与调试 6

5. 验收与总结 7

 5.1. 验收标准 7

 5.2. 验收流程 7

 5.3. 项目总结 7

1. 项目背景

随着业务的持续拓展，客户新增视频查看功能，为保障业务的顺利开展，提升用户体验，特制定本服务器扩容方案。

2. 扩容目标

1. 增加应用服务器的查看视频功能，使系统能够顺畅处理至少10路并发请求，将每一路转码应时间缩短至3秒以内。
2. 增强系统的稳定性和可靠性，降低因服务器负载过高导致的故障发生率，确保系统全年无故障运行时间达到 99%以上。
3. 为未来业务的进一步发展预留足够的扩展空间，满足未来2年内业务增长对服务器资源的需求。

3. 实施前准备

3.1. 环境检查

3.1.1. 硬件检查

1. 对现有服务器的 CPU、内存、硬盘、网络接口等硬件设备进行全面检测。
2. 查看是否存在硬件故障或性能瓶颈。记录各硬件的当前使用情况，如 CPU 使用率、内存占用率、硬盘存储空间及读写速度等。

3.1.2. 软件检查

1. 检查服务器上运行的操作系统、数据库、中间件等软件的版本、配置及运行状态。确认软件是否存在漏洞或兼容性问题，必要时进行升级或修复。

3.1.3. 网络环境检查

1. 检查服务器所在网络的带宽、网络延迟、网络拓扑结构等。确保网络环境能够满足扩容后服务器的通信需求，避免因网络问题影响服务器性能。

3.2. 资源规划

根据业务需求和当前服务器的负载情况，确定需要新增的服务器数量及配置。新增服务器、CPU、内存和硬盘等硬件配置应满足扩容目标的要求，具体扩容配置如表3-1所示。

表 3-1 扩容配置表

Cpu	内存	硬盘	产品类型	网络控制器
Xeon Silver 4210 2.2GHz	32GB DDR4	2.4TB	机架式	双千兆网卡

3.3. 人员安排

3.3.1. 运维项目经理

负责整体项目的协调、管理和决策，确保项目按照计划顺利进行。

3.3.2. 运维实施工程师

负责扩容后的服务器日常运维工作，包括监控、故障处理等。

负责服务器的采购、安装、配置、调试等具体实施工作。

3.3.3. 测试工程师

负责在扩容完成后对服务器性能、系统稳定性等进行测试，确保达到预期目标。

3.4. 时间计划

扩容时间计划如表3-2所示。

表 3-2 扩容时间计划表

阶段	工作内容	计划开始时间	计划完成时间
准备阶段	环境检查、资源规划、人员安排等	2025.07.10	2025.07.10
采购阶段	服务器及相关设备的采购	2025.07.15	2025.07.18

实施阶段	服务器安装、配置、调试等	2025.07.20	2025.07.21
测试阶段	性能测试、稳定性测试等	2025.07.22	2025.07.28
验收阶段	项目验收及总结	2025.07.29	2025.07.31

4. 实施步骤

4.1. 服务器采购与到货验收

- 根据资源规划确定的服务器配置和数量，进行采购。选择信誉良好的供应商，并签订采购合同，明确设备的规格、价格、交货时间、售后服务等条款。
- 设备到货后，组织技术人员进行验收。检查设备的外观是否完好，配件是否齐全，型号和配置是否与采购合同一致。同时，进行通电测试，确保设备能够正常启动。

4.2. 服务器安装与部署

- 将新增服务器放置在指定的机房位置，连接好电源、网络等线路。确保服务器的安装环境符合要求，如温度、湿度、防尘等。
- 安装操作系统，根据业务需求选择合适的操作系统版本，并进行必要的配置，如网络设置、防火墙设置等。
- 安装数据库、中间件等必要的软件，并进行配置，确保软件能够正常运行，且与现有系统兼容。

4.3. 系统测试与调试

- 性能测试：通过模拟大量并发请求，测试服务器的处理能力、响应时间等性能指标，确保达到扩容目标的要求。
- 稳定性测试：长时间运行系统，监控服务器的运行状态，检查是否出现故障或异常情况，确保系统的稳定性和可靠性。

3. 兼容性测试：测试新增服务器与现有系统、软件、硬件等的兼容性，确保系统能够正常协同工作。
4. 根据测试结果，对服务器配置、负载均衡策略等进行调试和优化，直至系统达到最佳运行状态。

5. 验收与总结

5.1. 验收标准

1. 服务器性能：系统能够顺畅处理10路视频转码并发请求，每一路响应时间在3秒以内。
2. 系统稳定性：连续运行5天以上，无故障发生。

5.2. 验收流程

1. 由运维项目经理组织相关人员（包括技术运维实施工程师、测试工程师等）进行验收。
2. 按照验收标准对服务器性能、系统稳定性、数据完整性等进行检查和测试。
3. 检查相关文档是否完整、规范。
4. 如验收通过，签署验收报告；如验收不通过，提出整改意见，限期整改后重新验收。

5.3. 项目总结

1. 对项目实施过程进行总结，包括成功经验、存在的问题及改进措施等。
2. 对项目的成本、进度等进行分析和评估，为今后类似项目提供参考。
3. 将项目相关文档进行整理和归档，便于查阅和管理。